

Auteur: Hendrik De Bruyn
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 1D nr. 22.5

Opgave: Bepaal alle nulpunten van $z^4 - 3iz^3 - 3z^2 + 3iz + 2$ in $\mathbb{C}$ en ontbind in factoren over $\mathbb{C}[z]$. Weet je vooraf of niet-reele nulpunten twee aan twee complex toegevoegd zijn? $\Rightarrow$ Nee, de veelterm heeft complexe coëfficiënten.

Oplossing:

$$z^4 - 3iz^3 - 3z^2 + 3iz + 2 = 0$$

Via de methode van horner kunnen we nulpunten 1 en -1 afsplitsen:

$$\begin{array}{r|rrrrr}
 & 1 & -3i & -3 & 3i & 2 \\
 1 & & 1 & 1-3i & -2-3i & -2 \\
 \hline
 & 1 & 1-3i & -2-3i & -2 & 0 \\
 -1 & & -1 & 3i & 2 & \\
 \hline
 & 1 & -3i & -2 & 0 &
 \end{array}$$

We krijgen dan de vergelijking $(z-1)(z+1)(z^2-3iz-2) = 0$ en lossen $(z^2-3iz-2) = 0$ apart op.

$$(z^2 - 3iz - 2) = 0 \Rightarrow z_{1,2} = \frac{3i \pm \sqrt{(-3i)^2 + 4 \cdot -2}}{2} = \frac{3i \pm i}{2} = \begin{cases} + : & 2i \\ - : & i \end{cases}$$

Hieruit volgt dus dat $(z^2 - 3iz - 2) = (z-i)(z-2i)$.

Oplossing: $z^4 - 3iz^3 - 3z^2 + 3iz + 2 = (z-1)(z+1)(z-i)(z-2i)$.

References